Solución de la pregunta 18

CÁLCULO 1 · ENERGÍA COMO INTEGRAL DE LA POTENCIA

Una planta consume potencia $P(t) = 400 + 200\operatorname{sen}\frac{\pi t}{12}$ MW, con t en horas. ¿Cuánta energía consume en un día ($0 \le t \le 24$)?

A) 9 600 MWh

B) 14 400 MWh

C) 400 MWh

D) $9\,600 + \dfrac{4\,800}{\pi}$ MWh

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Energía

$$E = \int_0^{24} P(t)\,dt.$$

2 Constante

$$\int_0^{24} 400\,dt = 9\,600.$$

3 Seno

En un período completo $\displaystyle\int_0^{24} \operatorname{sen}\frac{\pi t}{12}\,dt = \left[-\frac{12}{\pi}\cos\frac{\pi t}{12}\right]_0^{24} = 0$: total 9 600 MWh.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa la potencia máxima, 600 MW, todo el día.

C) Es la potencia media, no la energía.

D) Integra el seno solo en medio período.

Idea clave. En un período completo, el seno aporta cero.